

Conception et déploiement d'un réseau campus multi-bâtiments basé sur VLAN et OSPF

Projet de Fin Semestre

Étudiants : Aymane Es-salehy

Enseignant : Ahmed Amamou

Filière : Cycle d'Ingénieur Cybersécurité 1ère année

Année scolaire : 2025 - 2026

14 janvier 2026

Table des matières

1	Introduction	2
1.1	Contexte du projet	2
1.2	Objectifs	2
2	Présentation Générale de la Topologie	2
2.1	Description globale	2
2.2	Répartition des équipements	2
3	Segmentation Réseau et VLANs	2
3.1	VLANs des bâtiments académiques	2
3.2	VLANs du bâtiment administratif	2
4	Plan d'Adressage IP	3
4.1	Plages principales par bâtiment	3
4.2	Découpage des sous-réseaux	3
5	Configuration des VLANs	3
5.1	Bâtiment A – Exemple détaillé	3
5.1.1	Configuration des VLANs pour chaque étage du Bâtiment A	3
5.2	Bâtiments B, C et D	4
6	Architecture de Routage	4
6.1	Routage inter-étages	4
6.2	Routage inter-bâtiments	4
7	Configuration des Routeurs	4
7.1	Routage inter-VLAN	4
7.2	Exemple de configuration	4
8	Routage Dynamique OSPF	4
8.1	Choix du protocole	4
8.2	Architecture OSPF	5
8.3	Hierarchie des areas OSPF	5
9	Redistribution des Routes	5
10	Topologie Finale	5
10.1	Vue globale	5
11	Tests et Validation	9
11.1	Test inter-VLAN	9
11.2	Tests inter-bâtiments	9
11.3	Vérification des voisins OSPF	9
12	Conclusion	11

1 Introduction

1.1 Contexte du projet

Les universités modernes nécessitent des infrastructures réseau robustes, sécurisées et évolutives afin de répondre aux besoins pédagogiques, administratifs et techniques. Ce projet vise la conception et l'implémentation d'un réseau universitaire étendu en utilisant Cisco Packet Tracer.

1.2 Objectifs

Les objectifs principaux du projet sont :

- Segmenter le réseau à l'aide des VLANs
- Mettre en place le routage inter-VLAN
- Assurer la communication inter-bâtiments
- Implémenter un routage dynamique basé sur OSPF

2 Présentation Générale de la Topologie

2.1 Description globale

L'université est composée de :

- 4 bâtiments académiques (A, B, C, D) comportant chacun 4 étages
- 1 bâtiment administratif
- 1 routeur central assurant l'interconnexion globale

2.2 Répartition des équipements

- 1 routeur par étage dans chaque bâtiment académique
- 1 switch d'accès par étage
- 1 routeur et 1 switch pour le bâtiment administratif

3 Segmentation Réseau et VLANs

3.1 VLANs des bâtiments académiques

- VLAN 10 : Professeurs
- VLAN 20 : Étudiants
- VLAN 30 : Visiteurs

3.2 VLANs du bâtiment administratif

- VLAN 40 : Administrateurs
- VLAN 50 : Direction
- VLAN 60 : Services financiers

4 Plan d'Adressage IP

4.1 Plages principales par bâtiment

Bâtiment	Réseau	CIDR	Masque
A	192.168.1.0	/24	255.255.255.0
B	192.168.2.0	/24	255.255.255.0
C	192.168.3.0	/24	255.255.255.0
D	192.168.4.0	/24	255.255.255.0
Administratif	192.168.5.0	/24	255.255.255.0

4.2 Découpage des sous-réseaux

- VLANs académiques : /28
- VLANs administratifs : /26
- Liaisons inter-routeurs : /30

5 Configuration des VLANs

5.1 Bâtiment A – Exemple détaillé

Chaque étage du **bâtiment A** dispose de trois VLANs configurés avec des sous-réseaux /28 (en Masque : **255.255.255.240**).

Les adresses de passerelle (gateway) ont été choisies de manière successive étage par étage en utilisant la dernière adresse utilisable de chaque sous-réseau afin d'assurer une cohérence et une meilleure lisibilité du plan d'adressage.

5.1.1 Configuration des VLANs pour chaque étage du Bâtiment A

VLAN	Réseau	Gateway	Plage IP	Broadcast
10	192.168.1.0	192.168.1.14	192.168.1.1 – 192.168.1.14	192.168.1.15
20	192.168.1.16	192.168.1.30	192.168.1.17 – 192.168.1.30	192.168.1.31
30	192.168.1.32	192.168.1.46	192.168.1.33 – 192.168.1.46	192.168.1.47

TABLE 1 – VLANs – Étage 1 – Bâtiment A

VLAN	Réseau	Gateway	Plage IP	Broadcast
10	192.168.1.48	192.168.1.62	192.168.1.49 – 192.168.1.62	192.168.1.63
20	192.168.1.64	192.168.1.78	192.168.1.65 – 192.168.1.78	192.168.1.79
30	192.168.1.80	192.168.1.94	192.168.1.81 – 192.168.1.94	192.168.1.95

TABLE 2 – VLANs – Étage 2 – Bâtiment A

VLAN	Réseau	Gateway	Plage IP	Broadcast
10	192.168.1.96	192.168.1.110	192.168.1.97 – 192.168.1.110	192.168.1.111
20	192.168.1.112	192.168.1.126	192.168.1.113 – 192.168.1.126	192.168.1.127
30	192.168.1.128	192.168.1.142	192.168.1.129 – 192.168.1.142	192.168.1.143

TABLE 3 – VLANs – Étage 3 – Bâtiment A

VLAN	Réseau	Gateway	Plage IP	Broadcast
10	192.168.1.144	192.168.1.158	192.168.1.145 – 192.168.1.158	192.168.1.159
20	192.168.1.160	192.168.1.174	192.168.1.161 – 192.168.1.174	192.168.1.175
30	192.168.1.176	192.168.1.190	192.168.1.177 – 192.168.1.190	192.168.1.191

TABLE 4 – VLANs – Étage 4 – Bâtiment A

5.2 Bâtiments B, C et D

Les bâtiments B, C et D utilisent la même structure que le bâtiment A en adaptant simplement la plage IP :

- B : 192.168.2.x
- C : 192.168.3.x
- D : 192.168.4.x

6 Architecture de Routage

6.1 Routage inter-étages

Les routeurs d'un même bâtiment sont reliés par des liaisons point-à-point utilisant des sous-réseaux /30.

6.2 Routage inter-bâtiments

Tous les bâtiments sont connectés au routeur central qui joue le rôle de backbone.

7 Configuration des Routeurs

7.1 Routage inter-VLAN

Chaque routeur utilise des sous-interfaces avec encapsulation `dot1Q` afin d'assurer le routage inter-VLAN.

7.2 Exemple de configuration

```
Interface GigabitEthernet0/1.10
 encapsulation dot1Q 10
 ip address 192.168.1.2 255.255.255.240
```

8 Routage Dynamique OSPF

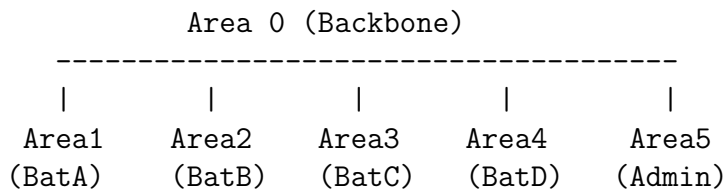
8.1 Choix du protocole

OSPF a été choisi pour sa rapidité de convergence, sa scalabilité et son support des architectures hiérarchiques.

8.2 Architecture OSPF

- ospf 100 : Bâtiment A + Routeur central
- ospf 200 : Bâtiment B
- ospf 300 : Bâtiment C
- ospf 400 : Bâtiment D
- ospf 500 : Bâtiment administratif

8.3 Hiérarchie des areas OSPF



9 Redistribution des Routes

Le routeur central assure la redistribution des routes entre les différents processus OSPF afin de garantir la connectivité globale.

```
router ospf 100
 redistribute ospf 200 subnets
 redistribute ospf 300 subnets
 redistribute ospf 400 subnets
 redistribute ospf 500 subnets
```

10 Topologie Finale

10.1 Vue globale

Tous les bâtiments sont interconnectés via le routeur central, garantissant une communication complète entre tous les VLANs. Chaque étage dans chaque bâtiment possède son propre routeur, connecté au backbone et à un switch d'accès configuré en trunk.

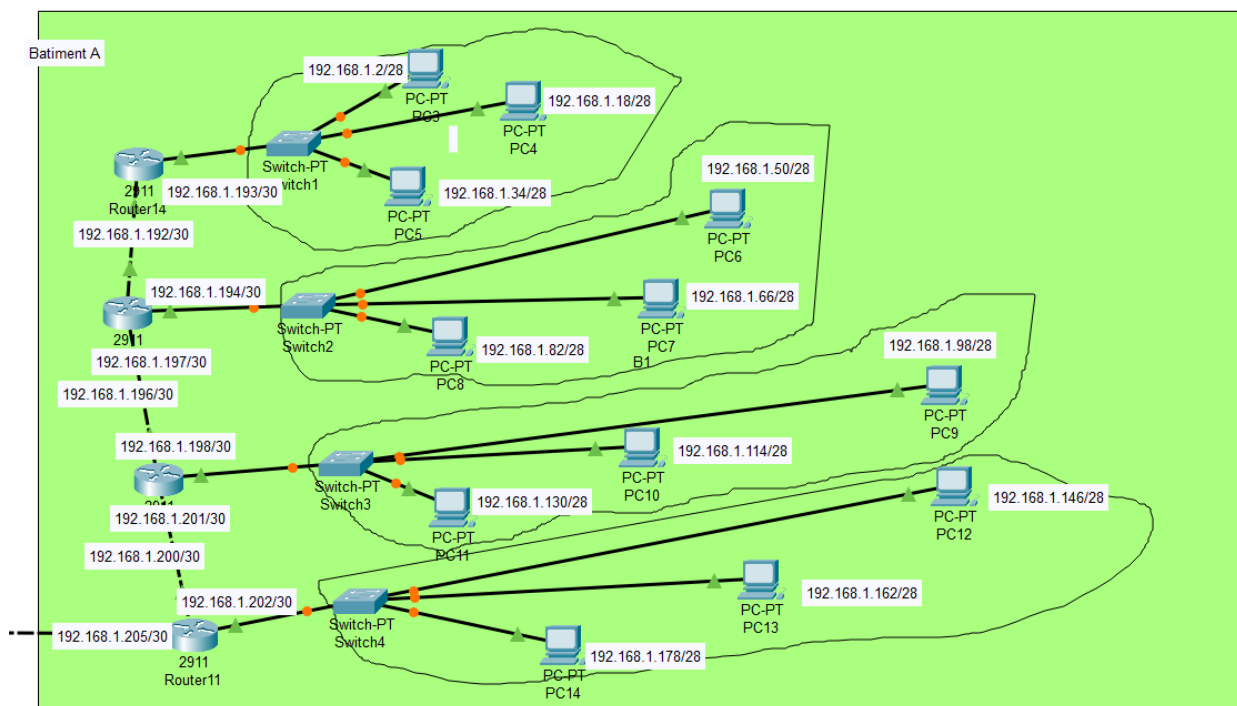


FIGURE 1 – Batiment A

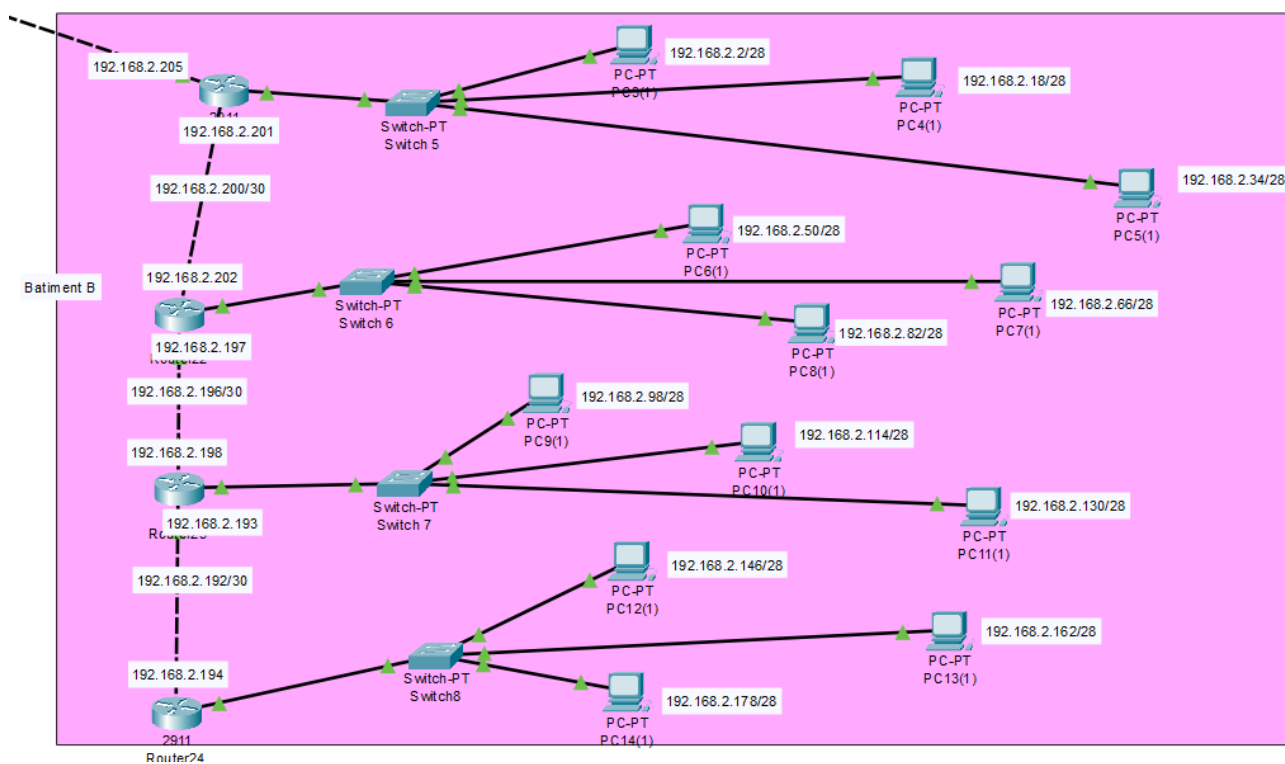


FIGURE 2 – Batiment B

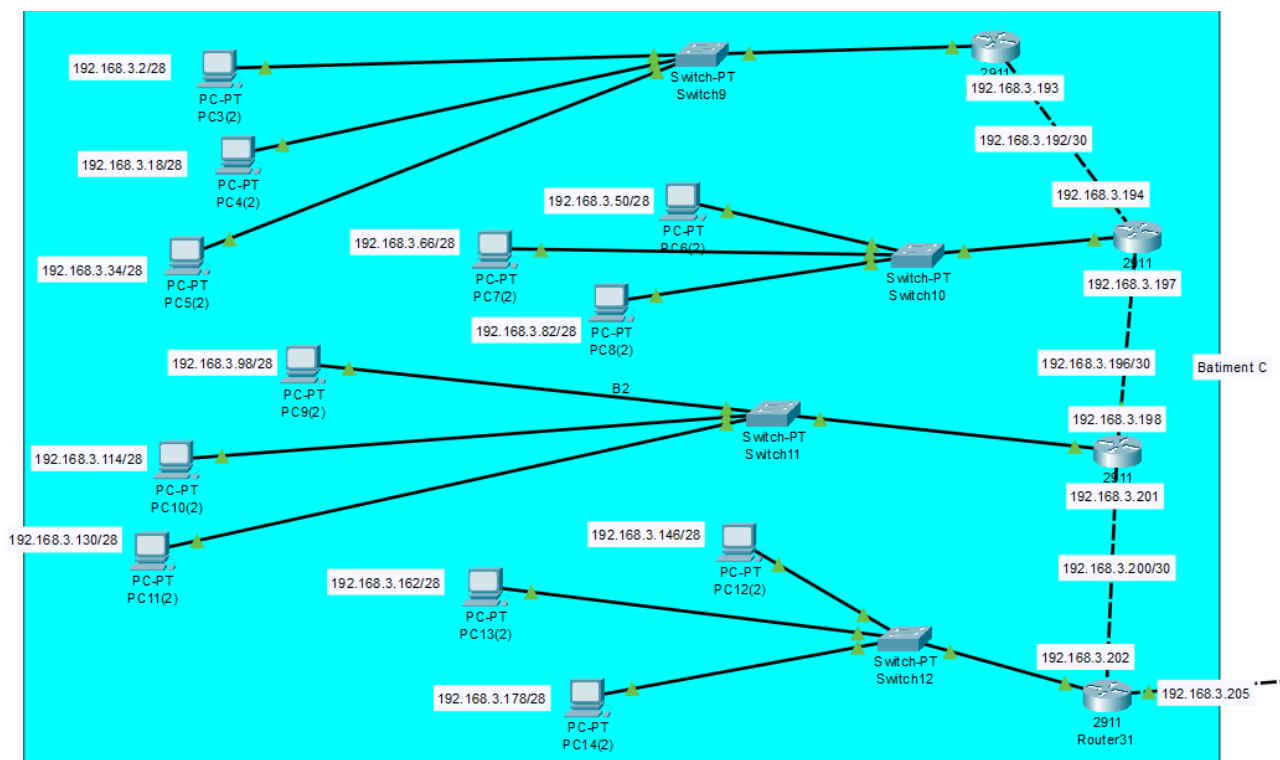


FIGURE 3 – Batiment C

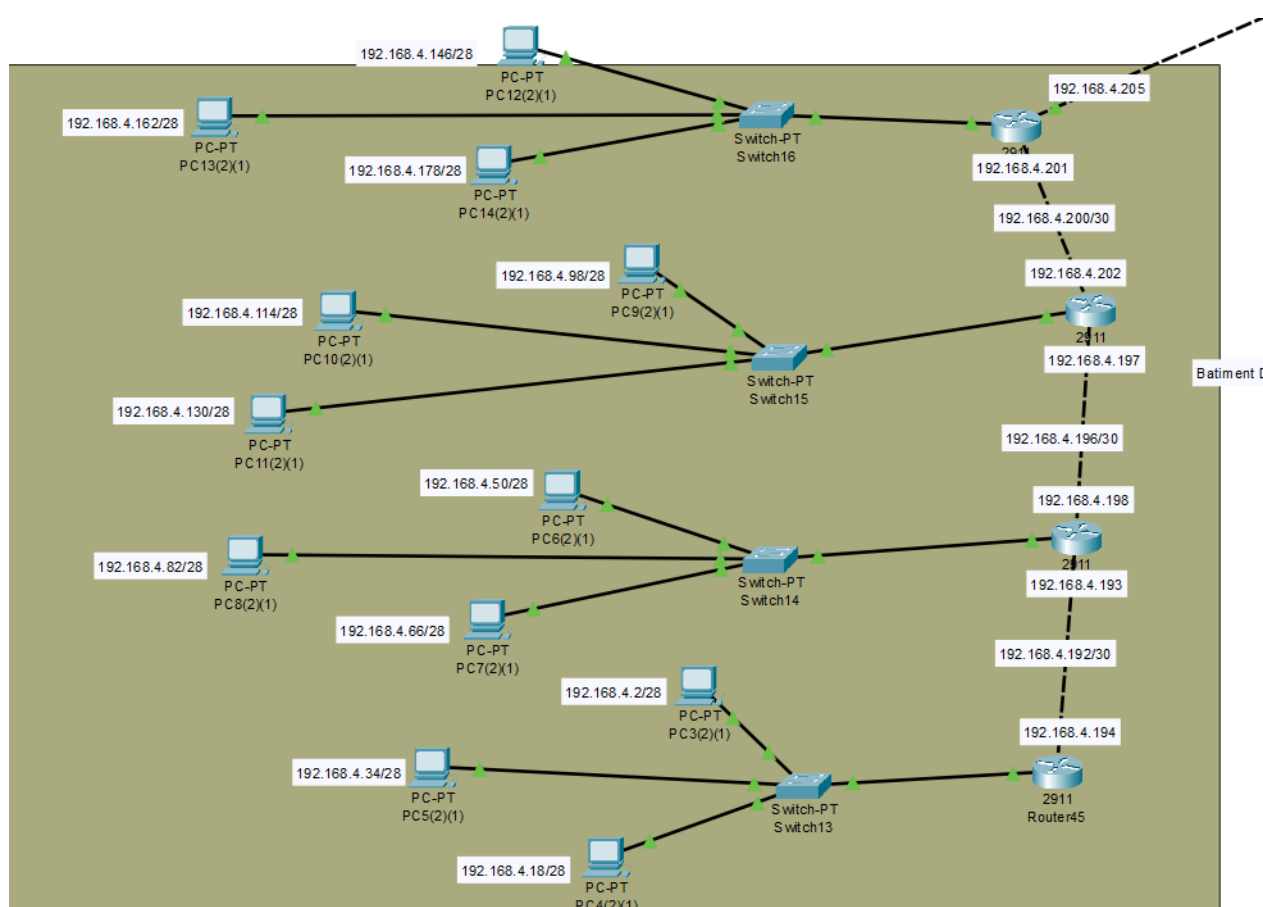


FIGURE 4 – Batiment D

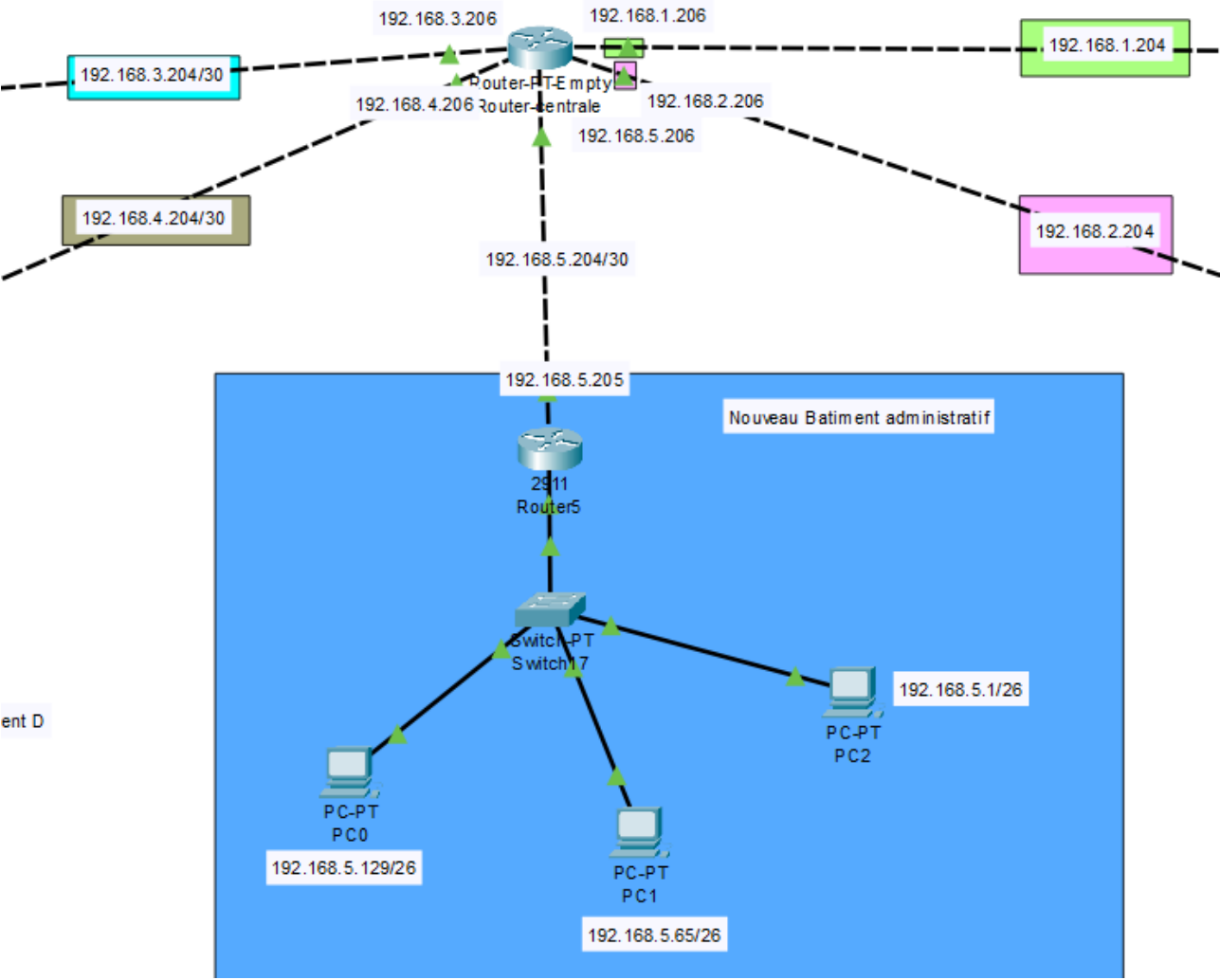


FIGURE 5 – Batiment Administratif et Routeur centrale

11 Tests et Validation

11.1 Test inter-VLAN

```
C:\>ping 192.168.2.178

Pinging 192.168.2.178 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.2.178: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.2.178: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.2.178: bytes=32 time=2ms TTL=127
Reply from 192.168.2.178: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.2.178:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 2ms, Average = 0ms
```

FIGURE 6 – Test de connectivité inter-VLAN au niveau de l'étage 4 du bâtiment B

```
C:\>ping 192.168.5.65

Pinging 192.168.5.65 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.5.65: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.5.65: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 192.168.5.65: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.5.65: bytes=32 time=1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.5.65:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

FIGURE 7 – Test de connectivité inter-VLAN au niveau de Bâtiment Administratif

11.2 Tests inter-bâtiments

```
C:\>ping 192.168.2.98

Pinging 192.168.2.98 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.2.98: bytes=32 time<1ms TTL=123
Reply from 192.168.2.98: bytes=32 time<1ms TTL=123
Reply from 192.168.2.98: bytes=32 time=10ms TTL=123
Reply from 192.168.2.98: bytes=32 time<1ms TTL=123

Ping statistics for 192.168.2.98:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 10ms, Average = 2ms
```

FIGURE 8 – Tests de connectivité inter-bâtiments depuis le bâtiment A vers B

11.3 Vérification des voisins OSPF

```

C:\>ping 192.168.4.146

Pinging 192.168.4.146 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.4.146: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 192.168.4.146: bytes=32 time=13ms TTL=125
Reply from 192.168.4.146: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 192.168.4.146: bytes=32 time=1ms TTL=125

Ping statistics for 192.168.4.146:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 13ms, Average = 3ms

```

FIGURE 9 – Tests de connectivité inter-bâtiments depuis le bâtiment B vers D

```

C:\>ping 192.168.4.114

Pinging 192.168.4.114 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.4.114: bytes=32 time<1ms TTL=122
Reply from 192.168.4.114: bytes=32 time=23ms TTL=122
Reply from 192.168.4.114: bytes=32 time<1ms TTL=122
Reply from 192.168.4.114: bytes=32 time<1ms TTL=122

Ping statistics for 192.168.4.114:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 23ms, Average = 5ms

```

FIGURE 10 – Tests de connectivité inter-bâtiments depuis le bâtiment C vers D

```

C:\>ping 192.168.5.65

Pinging 192.168.5.65 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.5.65: bytes=32 time=7ms TTL=123
Reply from 192.168.5.65: bytes=32 time<1ms TTL=123
Reply from 192.168.5.65: bytes=32 time=1ms TTL=123
Reply from 192.168.5.65: bytes=32 time<1ms TTL=123

Ping statistics for 192.168.5.65:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 7ms, Average = 2ms

```

FIGURE 11 – Tests de connectivité inter-bâtiments depuis le bâtiment C vers le Bâtiment Administratif

```
Router>show ip ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
4.4.4.4	1	FULL/BDR	00:00:33	192.168.4.205	GigabitEthernet0/0
192.168.2.205	1	FULL/BDR	00:00:33	192.168.2.205	GigabitEthernet2/0
192.168.1.205	1	FULL/BDR	00:00:33	192.168.1.205	GigabitEthernet1/0
192.168.3.205	1	FULL/BDR	00:00:33	192.168.3.205	GigabitEthernet9/0
192.168.5.205	1	FULL/BDR	00:00:33	192.168.5.205	GigabitEthernet3/0

FIGURE 12 – État des adjacences OSPF sur le routeur central montrant tous les voisins en état FULL.

Les tests de connectivité ont été réalisés afin de valider le routage inter-VLAN et inter-bâtiments. Les résultats montrent une communication fonctionnelle entre les différents VLANs ainsi qu'entre les bâtiments A, B, C, D et le bâtiment administratif. La vérification du protocole OSPF sur le routeur central confirme que toutes les adjacences sont établies en état FULL.

12 Conclusion

Ce projet a permis de concevoir et de déployer une architecture réseau hiérarchisée adaptée à un environnement multi-bâtiments. La segmentation par VLAN a assuré une organisation logique du réseau, une réduction du trafic de diffusion et une isolation efficace entre les étages et les services.

Le routage inter-VLAN, combiné au protocole OSPF, a garanti une communication fiable entre les différents sous-réseaux et bâtiments, tout en offrant une convergence rapide et une bonne évolutivité grâce à la structuration en areas.

Les tests de validation (ping inter-VLAN, inter-bâtiments et vérification des voisins OSPF) ont confirmé le bon fonctionnement et la stabilité du réseau. Cette architecture constitue ainsi une base solide, performante et évolutive pour de futures extensions et améliorations.